17

a)

$$\begin{array}{ccc|l} 1 & 3 & 1 & \\ 2 & 7 & 3 & |-2z_1 \\ -3 & 1 & 7 & |+3z_1 \\ 1 & -1 & -4 & |-z_1 \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc|l} 1 & 3 & 1 & \\ 0 & 1 & 1 & \\ 0 & 10 & 10 & |-10z_2 \\ 0 & -4 & -5 & |+4z_2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{ccc|l} 1 & 2 & 1 & \\ 3 & 5 & 3 & |-3z_1 \\ 1 & -1 & -7 & |-z_1 \\ 2 & 3 & -2 & \end{array} \rightsquigarrow \begin{array}{ccc|l} 1 & 2 & 1 & \\ 0 & -1 & 0 & |\cdot(-1) \\ 0 & -3 & 6 & |-3z_2 \\ 0 & 7 & 0 & |+7z_2 \end{array}$$

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{matrix}$$

c)

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & \\ -4 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 4 & -5 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -37 \end{array}\right] \rightsquigarrow \begin{matrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 7 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & -4 & -1 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 7 \\ 0 & 1 & -9 \\ 0 & 0 & -37 \end{matrix}$$

(8)

2) z.z.: (1) B ist eine maximale lin. unabh. Menge $\Leftrightarrow$ (2) B ist ein Basis von U.

„$\Leftarrow$" Widerspruchsannahme: "$M \supsetneq B$
$\Rightarrow$ M ist linear unabhängig

$\Rightarrow \exists x \in M \setminus B$
$x \in U$

$$x = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k v_k \quad (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n.$$

$$(v_1, \dots, v_k) \in B$$

$$\lightning$$

$$\vec{0} = 1 \cdot x - \sum_{k=1}^{K} \alpha_k v_k \Rightarrow M \text{ lin. Unabh.} \lightning$$

„$\Rightarrow$": zu (a) WTS

" $\operatorname{span} B \neq V$

$\Rightarrow \exists x \in V \setminus \operatorname{span} B$

$\Rightarrow x \neq \sum_{k=1}^{n} \alpha_k u_k$.

$\Rightarrow$ x ist Lin. Unabh. zu allen Vektoren aus B.

$\Rightarrow \{x\} \cup B = C$; aber C ist immer noch lin unabh. ↯

$\Rightarrow \operatorname{span} B = V$ ↯

9) Bsp: $M = \{\vec{e}_1, \vec{0}\} \subseteq \mathbb{R}^2$

wegen $\vec{0} \cdot \vec{e}_1 + 1 \cdot \vec{0} = \vec{0}$ lin. abh.

d.h. Vektor $\vec{e}_1$ ist keine Lin. von $\vec{0}$. X

b) Für das Tupel $(0V) \in M^1_{\neq}$

gilt $1 \cdot 0 = 0V \Rightarrow M$ ist lin. abh.

c) Bsp: $M = \{\vec{e}_1, \vec{0}\} \subseteq \mathbb{R}^2$

enthält die lin. unabh. Teilmenge $\{\vec{e}_1\}$ X.

d) Sei $M \subseteq V$ lin unabh und sei $N \subseteq M$. Seien ein $n \in \mathbb{N}$ und ein n-Tupel $(x_1, \dots, x_n) \in N_{\neq}$ sowie

$\alpha \in \mathbb{R}^n$ gegeben mit $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k x_k = 0$

Wegen $N \subseteq M$ ist auch $(x_1, \dots, x_n) \in M^n_{\neq}$ und weil M lin. unabh.

Folgt $\vec{\alpha} \Rightarrow N$ lin. unabh.

20) <u>Bew:</u> Für ein $m \in \mathbb{N}$ sei $\vec{\alpha} \in \mathbb{R}^m$ so, dass

$$\sum_{n=1}^{m} \alpha_n f_n = \sum_{n=1}^{m} \frac{\alpha_n}{n+x} \bigwedge_{x \in (0,\alpha)} = \frac{\alpha_1}{1+x} + \dots \frac{\alpha_m}{m+x}$$

$$\bigwedge_{x \in (0,\alpha)} = 0$$

$\Rightarrow p$ hat unendlich viele Nullstellen.

$\Rightarrow$ p muss nullpolynom sein.

f.a $j \in \{1, \dots, m\}$ ergibt sich

$$0 = p(-s) = \sum_{n=1}^{m} \alpha_n \underbrace{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq n}}^{m} (k-l)}_{=0 \text{ für } n \neq l} = \alpha_l \underbrace{\prod_{\substack{k=1 \\ k \neq l}}^{m} (k-l)}_{\neq 0}$$

$\Rightarrow \alpha_l = 0$

$\Rightarrow \forall l$ die Aussage

$\lightning$